

Výstupy ŠVP**FYZ-16b** Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** střídavý proud – harmonické střídavé napětí a proud, frekvence; výkon; transformátor

Lehké úlohy procvičí amplitudu, efektivní hodnotu, frekvenci a převod transformátoru, střední čtení osciloskopu a výkon, těžké přenos energie, usměrnění a třífázovou síť s goniometrií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Harmonické napětí má amplitudu 311 V a periodu 20 ms (takové napětí měla dříve síť „220 V“). Urči frekvenci, úhlovou frekvenci, zapíš rovnici okamžitého napětí a urči efektivní hodnotu.
2. Kolik period proběhne v síti s frekvencí 50 Hz za jednu minutu? Kolikrát za sekundu je okamžité napětí nulové?
3. Primární cívka transformátoru nabíječky má 2 300 závitů a je připojena na 230 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka, aby dávala 5 V?
4. Okruh je jistěn jističem 16 A (efektivní hodnota). Jaký největší okamžitý proud teče vedením při plném zatížení?
5. Napětí je $u = 50 \sin(200\pi t)$ (V, s). Urči frekvenci a periodu. V jakém nejbližším okamžiku po $t = 0$ je okamžité napětí 25 V?
6. Rezistorem 10Ω prochází jednou stálý proud 2 A, podruhé střídavý proud s amplitudou 2 A. Ve kterém případě se rezistor víc zahřívá a kolikrát?

Střední ★★☆☆

7. Nabíječka notebooku obsahuje (ideální) transformátor, který mění 230 V na 19 V, a dodává proud 3,4 A. Urči výstupní výkon, proud primární cívkou a poměr počtu závitů $\frac{N_1}{N_2}$.
8. Laborať – osciloskop: Svislé měřítko je 5 V na dílek, časová základna 2 ms na dílek. Sinusovka má rozkmit (od spodního k hornímu vrcholu) 6 dílků a jedna perioda zabírá 5 dílků. Urči amplitudu, efektivní hodnotu, periodu a frekvenci napětí.
9. Energie z elektrárny: generátor dává 10 kV, transformátor ho zvýší na 400 kV, v rozvodně se sníží na 22 kV a v obci na 0,4 kV. Urči poměr závitů $\frac{N_1}{N_2}$ u všech tří transformátorů. Jaký proud teče při přenosu výkonu 100 MW na hladině 10 kV a na hladině 400 kV (zjednodušeně $I = \frac{P}{U}$)?
10. Halogenová žárovka 12 V / 24 W je napájena z transformátoru, jehož primární cívka má 1 000 závitů a je připojena na 230 V. Kolik závitů má sekundární cívka? Jaký proud teče žárovkou a jaký primární cívkou (transformátor ber jako ideální)?
11. Obdélníkové napětí se střídá mezi +10 V a –10 V (vždy půl periody). Jaká je jeho efektivní hodnota? Porovnej s efektivní hodnotou sinusového napětí se stejnou amplitudou 10 V a s výkony obou napětí na rezistoru 5Ω .
12. Žárovka 230 V / 60 W (odpor ber jako stálý). Urči efektivní hodnotu a amplitudu proudu. Jaký je největší a nejmenší okamžitý výkon během periody a jaký je průměrný výkon?

Těžké ★★★

13. Přenos energie: Výkon 20 MW se přenáší vedením, jehož vodiče mají celkovou délku 60 km a průřez 250 mm^2 (hliník, $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). Urči odpor vedení, proud a ztráty při napětí 110 kV (počítej zjednodušeně $I = \frac{P}{U}$) a kolik MWh se tak ztratí za rok. Jaký průřez by musely mít vodiče při napětí 22 kV, aby byly ztráty stejné?
14. Transformátor má primární cívku s 2 000 závitů na 230 V a sekundární se 100 závitů, na které je rezistor 2Ω . Urči sekundární napětí a proud, primární proud a odpor, který „vidí“ síť ($R' = \frac{U_1}{I_1}$). Ukaž, že $R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$.
15. Propojení s H38: Sinusové napětí s amplitudou 20 V je připojeno k rezistoru 10Ω a) přímo, b) přes diodu (jednocestný usměrňovač; úbytek na diodě zanedbej). Urči výkon na rezistoru v obou případech a efektivní hodnotu napětí na rezistoru v případě b).
16. Matematika × fyzika: Ve kterých okamžicích první periody je okamžité napětí $u = U_m \sin \omega t$ rovno své efektivní hodnotě? Urči je pro frekvenci 50 Hz. Jakou část periody je $|u|$ větší než efektivní hodnota?
17. Třífázová síť: Napětí fází jsou vůči sobě posunuta o třetinu periody. Napětí mezi dvěma fázemi je $u_1 - u_2 = U_m \left[\sin \omega t - \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \right]$. Pomocí vzorce pro rozdíl sinů ukaž, že jde opět o sinusovku s amplitudou $\sqrt{3} U_m$. Jaké je efektivní sdružené napětí, je-li fázové 230 V? Jaká je jeho amplituda?
18. Propojení s H37: Síťový transformátor dává naprázdno 24,6 V, při odběru proudu 2,0 A klesne napětí na 23,0 V. Popiš sekundární stranu jako zdroj s vnitřním odporem: urči vnitřní odpor, odpor zátěže a teoretický zkratový proud. Proč musí být transformátor jistěn pojistkou?

Výsledky ke kontrole

- $f = 50 \text{ Hz}$, $\omega = 100\pi \doteq 314 \text{ rad/s}$; $u = 311\sin(314t) \text{ (V, s)}$;
 $U = \frac{311}{\sqrt{2}} \doteq 220 \text{ V}$
- $50 \cdot 60 = 3\,000$ period; napětí je nulové dvakrát za periodu, tj. 100krát za sekundu
- $N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} = 50$ závitů
- $I_m = \sqrt{2} I \doteq 22,6 \text{ A}$
- $f = 100 \text{ Hz}$, $T = 10 \text{ ms}$;
 $\sin(200\pi t) = 0,5 \Rightarrow 200\pi t = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{1}{1\,200} \text{ s} \doteq 0,833 \text{ ms}$
- stálý proud: $P = RI^2 = 40 \text{ W}$; střídavý: $I = \frac{2}{\sqrt{2}} \text{ A}$, $P = 20 \text{ W} \rightarrow$ stálý proud hřeje 2krát víc
- $P = 64,6 \text{ W}$; $I_1 = \frac{P}{U_1} \doteq 0,281 \text{ A}$; $\frac{N_1}{N_2} = \frac{230}{19} \doteq 12,1$
- $U_m = 3 \cdot 5 \text{ V} = 15 \text{ V}$; $U \doteq 10,6 \text{ V}$; $T = 5 \cdot 2 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$; $f = 100 \text{ Hz}$
- $\frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{1}{40}$; 18,2; 55; $I_{10 \text{ kV}} = 10\,000 \text{ A}$, $I_{400 \text{ kV}} = 250 \text{ A}$
- $N_2 = 52,2 \approx 52$; $I_2 = 2 \text{ A}$; $I_1 = \frac{24}{230} \text{ A} \doteq 0,104 \text{ A}$
- obdélník: $u^2 = 100 \text{ V}^2$ stále $\rightarrow U = 10 \text{ V}$, $P = 20 \text{ W}$; sinus: $U \doteq 7,07 \text{ V}$, $P = 10 \text{ W}$
- $I \doteq 0,261 \text{ A}$, $I_m \doteq 0,369 \text{ A}$; $p_{\max} = U_m I_m = 2P = 120 \text{ W}$, $p_{\min} = 0$; průměr 60 W
- $R = \rho \frac{l}{S} = 6,72 \Omega$; $I \doteq 182 \text{ A}$; $\Delta P = RI^2 \doteq 222 \text{ kW}$ (1,1 %); za rok asi $1\,950 \text{ MWh}$; při 22 kV je proud 5krát větší, ztráty $\propto \frac{R}{U^2} \rightarrow$ odpor musí být 25krát menší, průřez $25 \cdot 250 = 6\,250 \text{ mm}^2$
- $U_2 = 11,5 \text{ V}$; $I_2 = 5,75 \text{ A}$; $I_1 = 0,2875 \text{ A}$; $R' = 800 \Omega = 2 \cdot 20^2 \Omega$
- a) $P = \frac{U_m^2}{2R} = 20 \text{ W}$; b) proud teče jen polovinu času $\rightarrow P = 10 \text{ W}$;
 $U_{ef} = \sqrt{PR} = 10 \text{ V} = \frac{U_m}{2}$
- $\sin \omega t = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{4}$ nebo $\frac{3\pi}{4}$, tj. $t = \frac{T}{8} = 2,5 \text{ ms}$ a $\frac{3T}{8} = 7,5 \text{ ms}$
(záporná hodnota v $12,5$ a $17,5 \text{ ms}$); $|u| > U$ polovinu periody
- $\sin A - \sin B = 2\cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} = 2\sin \frac{\pi}{3} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3} \cos$;
 $U_s = \sqrt{3} \cdot 230 \doteq 398 \text{ V} \approx 400 \text{ V}$; amplituda $\doteq 563 \text{ V}$
- $R_i = \frac{1,6 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 0,8 \Omega$; $R = \frac{23}{2} \Omega = 11,5 \Omega$; $I_k = \frac{24,6}{0,8} \text{ A} \doteq 30,75 \text{ A}$ – při zkratu by se vinutí přehřálo